

Das Elektrostatische Feld III

Aufgabe 1: Plattenkondensator

Gegeben ist ein Plattenkondensator mit dem Plattenabstand d und erstreckt sich im Bereich $0 < x < d$. Zwischen den Platten herrscht Vakuum. An der Platte bei $x = 0$ liegt das Potential $\phi = \phi_0$ an, an der Platte bei $x = d$ das Potential $\phi = 0$. Bestimmen Sie das Potential $\phi(x)$ und das Elektrische Feld $\vec{E}(x)$ im Bereich zwischen den Platten mithilfe der Laplace-Gleichung.

Kurzlösung

$$\phi(x) = \phi_0 \left(1 - \frac{x}{d}\right), \quad \vec{E}(x) = \frac{\phi_0}{d} \vec{e}_x$$

Aufgabe 2: Homogene Ladungsverteilung

Eine Kugel mit dem Radius R und Mittelpunkt im Koordinatenursprung ist homogen mit der Ladungsdichte ρ_V geladen. Der gesamte Raum hat die Permittivität ϵ . Bestimmen Sie mit Hilfe der Poisson- bzw. Laplace-Gleichung das Elektrische Potential $\phi(\vec{r})$ sowohl im gesamten Raum. Es soll gelten $\phi(r \rightarrow \infty) = 0$. Skizzieren Sie das Potential in Abhängigkeit von r .

Kurzlösung

$$\phi(\vec{r}) = \begin{cases} -\frac{\rho_V}{6\epsilon} r^2 + \frac{\rho_V}{2\epsilon} R^2 & r \leq R \\ \frac{\rho_V R^3}{3\epsilon r} & r > R \end{cases}$$

Aufgabe 3: Koaxialkabel

Eine sehr lange Koaxialleitung mit dem Innenradius a , dem Außenradius b und der Länge l ist an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen, so dass sich auf den Leitern die Potentiale $\phi(\rho = a) = \phi_a$ und $\phi(\rho = b) = \phi_b$ mit $\phi_a > \phi_b$ einstellen. Die Innen- und Außenleiter haben die Leitfähigkeit $\kappa \rightarrow \infty$ und zwischen den Leitern befindet sich ein Dielektrikum mit der Permittivität ϵ .

- Leiten Sie die Laplace-Gleichung für das elektrische Potential ϕ im Dielektrikum her.
- Berechnen Sie aus ϕ die elektrische Feldstärke $\vec{E}$ und die Energie W_e im Dielektrikum.
- Berechnen Sie die Kapazität C der Leitung.

Kurzlösung

$$\begin{aligned} \text{a) } \phi(\rho) &= \frac{\phi_a - \phi_b}{\ln(\frac{b}{a})} \ln(\frac{\rho}{b}) + \phi_b \\ \text{b) } \vec{E}(\rho) &= -\frac{\phi_a - \phi_b}{\ln(\frac{b}{a})} \frac{1}{\rho} \vec{e}_\rho, \quad W_e = \pi \epsilon l \frac{(\phi_a - \phi_b)^2}{\ln(\frac{b}{a})} \\ \text{c) } C &= \frac{2\pi \epsilon l}{\ln(\frac{b}{a})} \end{aligned}$$

Aufgabe 4: Kugelkondensator

An einen Kugelkondensator (ideal leitende Elektroden) mit dem Innenradius a , dem Außenradius b und einem Dielektrikum mit der Permittivität ε wird eine Gleichspannung $U > 0$ angelegt, wobei die Außenelektrode geerdet ist. Berechnen Sie das E-Feld $E(\vec{r})$ im gesamten Raum sowie die Kapazität C des Kondensators.

Kurzlösung

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{U}{r^2} \frac{ab}{b-a} \vec{e}_r & a \leq r \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}, \quad C = 4\pi\varepsilon \frac{ab}{b-a}$$

Aufgabe 5: Spiegelladung

Eine Punktladung Q befindet sich im Punkt $(0, a, b)$ über einer ideal leitenden, unendlich ausgedehnten Ebene in der x - y -Ebene. Bestimmen Sie das Potential $\phi(\vec{r})$ im Raum über der Ebene ($z > 0$) unter der Annahme, dass die leitende Ebene geerdet ist ($\phi(x, y, 0) = 0$).

Kurzlösung

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \left(\frac{Q}{\sqrt{x^2 + (y-a)^2 + (z-b)^2}} - \frac{Q}{\sqrt{x^2 + (y-a)^2 + (z+b)^2}} \right)$$

Aufgabe 6: Hochleitung

Eine unendlich lange Linienladung mit Linearladung $\rho_L > 0$ verläuft parallel zur y -Achse und liegt bei $(x = 0, z = h)$ über einem ideal leitenden, geerdeten Boden in der Ebene $z = 0$. Der Raum $z > 0$ ist Vakuum.

- Bestimme allgemein das Potential der unendlichen langen Linienladung im Vakuum.
- Ersetze das Randwertproblem durch eine Spiegelung im ganzen Raum und formuliere die Randbedingung auf dem Boden.
- Bestimme das Potential $\phi(x, z)$ für $z > 0$ (mit $\phi = 0$ als Bezugspotential am Boden).
- Berechne das elektrische Feld $\vec{E} = -\text{grad}\phi$ und zeige explizit, dass $\phi(x, 0) = 0$.
- Bestimme die induzierte Flächenladungsdichte $\rho_F(x)$ auf dem Boden. Prüfe, dass die Gesamtinduktion pro Längeneinheit $\int_{-\infty}^{\infty} \rho_F(x) dx$ der negativen Leitungs-Ladung entspricht.
- Bestimme die Kraft pro Längeneinheit auf die reale Leitung.

Aufgabe 7: Kreisring - BONUS

Gegeben ist ein geladener Kreisring in der X-Y-Ebene mit dem Radius R und einem Winkelabhängigen Potentialverlauf $\phi(R, \varphi) = \phi_0 \cos(\varphi)$, wobei φ der Winkel im Zylinderkoordinatensystem ist. Bestimmen Sie das Potential $\phi(r, \varphi)$ im Inneren des Kreisrings ($r < R$) mithilfe der Laplace-Gleichung. Skizzieren Sie das Potential in Abhängigkeit von r für $\varphi = 0$ und $\varphi = \pi$.

Kurzlösung

$$\phi(r, \varphi) = \phi_0 \frac{r}{R} \cos(\varphi)$$